

PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Juan David Vesga Gómez
2211643
juan2211643@correo.uis.edu.co

Elkin Yesid Lozada Cabrera
2204219
elkin2204219@correo.uis.edu.co

Escuela de Ingeniería Electrónica
Universidad Industrial De Santander
Bucaramanga, Colombia

Repositorio Github

Resumen—This report presents the third laboratory practice focused on the analysis of the Power Spectral Density (PSD) of random signals using GNU Radio. The study examines the spectral characteristics of bipolar binary signals, white noise, and real-world data sources such as an image and an audio recording. By varying parameters such as samples per symbol (Sps), configuring GNU Radio blocks (e.g., interpolation filters and virtual sources), and implementing custom functions, the PSD behavior under different conditions was evaluated. The methodology emphasized the use of GitHub for collaborative development, the design of signal processing flowgraphs, and the analysis of spectral resolution. The results highlight the relationship between signal bandwidth, modulation schemes, and spectral efficiency, demonstrating the practical importance of PSD analysis in communication systems.

I. INTRODUCCIÓN

La Densidad Espectral de Potencia (PSD) es una herramienta fundamental en el análisis de señales, ya que permite describir cómo se distribuye la energía de una señal en el dominio de la frecuencia. En el campo de las telecomunicaciones, su aplicación es clave para optimizar el uso del espectro, identificar interferencias, evaluar el desempeño de esquemas de modulación y diseñar sistemas de transmisión más eficientes.

En sistemas modernos, como las redes de comunicaciones inalámbricas y la radio definida por software (SDR), el análisis de la PSD resulta indispensable para caracterizar los canales de comunicación, garantizar la integridad de la información transmitida y estudiar los efectos del ruido y las limitaciones espectrales.

II. METODOLOGÍA

La práctica se desarrolló siguiendo una secuencia de actividades que permitieron implementar, analizar y comparar señales aleatorias en GNU Radio. A continuación, se describen los pasos principales:

II-A. Gestión inicial y trabajo colaborativo

Se creó un repositorio en GitHub donde cada integrante trabajó en ramas independientes. En estas se almacenaron los flujogramas de GNU Radio y los avances del informe en $\text{\LaTeX}$, lo que permitió mantener un control de versiones y evidenciar el trabajo colaborativo.

II-B. Generación y análisis de señales sintéticas

Se utilizó un flujograma base para generar señales binarias bipolares de forma rectangular. Se variaron los valores de *Samples per Symbol* (Sps = 1, 4, 8, 16), registrando tanto la forma de onda en el dominio temporal como la densidad espectral de potencia en el dominio frecuencial.

II-C. Análisis de ruido blanco

Se configuraron fuentes virtuales para generar ruido blanco y se analizaron sus características tanto en el tiempo como en la frecuencia. Esto permitió contrastar la teoría (PSD plana e infinito ancho de banda) con las limitaciones prácticas de GNU Radio.

II-D. Integración de fuentes reales

Se reemplazó la fuente aleatoria por datos provenientes de archivos externos:

- Una imagen (`rana.jpg`), convertida a una secuencia de bits.
- Un archivo de audio (`sonido.wav`), leído y procesado en el flujograma.

En ambos casos se compararon las gráficas de tiempo y PSD con las obtenidas de señales sintéticas.

II-E. Emulación de esquemas de comunicación

Mediante la modificación del vector de pulsos y el uso de filtros de interpolación se implementaron diferentes codificaciones de línea (RZ, Manchester) y modulaciones digitales (OOK, BPSK, ASK). Se observó cómo la forma de los pulsos altera la ocupación espectral.

II-F. Evaluación teórico-práctica

Finalmente, se respondieron las preguntas de control propuestas en la guía del laboratorio, relacionando el funcionamiento de bloques específicos con las gráficas obtenidas y los conceptos teóricos revisados en clase.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se presentan y discuten los resultados obtenidos en la práctica. Se analizan los efectos de la variación de parámetros clave (principalmente *Samples per Symbol*, Sps) sobre la forma temporal de la señal y su Densidad Espectral de Potencia (PSD). Además se estudia el comportamiento del ruido blanco, tanto de forma aislada como cuando se añade a una señal con Sps elevado.

III-A. Variación del parámetro Sps y análisis del Ruido Blanco

Se realizaron experimentos con señales binarias bipolares rectangulares variando el número de muestras por símbolo: $Sps = 1, 4, 8, 16$. Las Figuras 1–4 muestran las formas en tiempo y sus PSD correspondientes para cada caso.

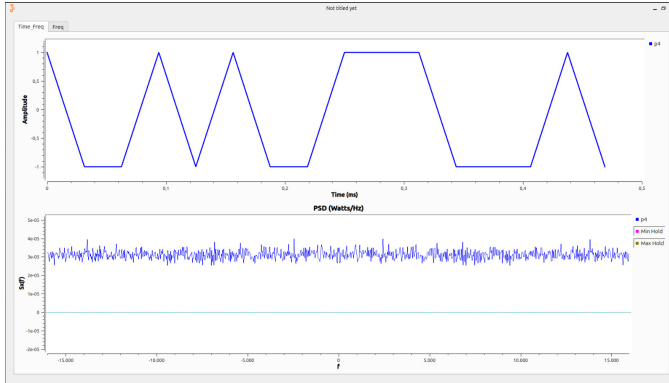


Figura 1. Señal binaria y PSD con $Sps = 1$.

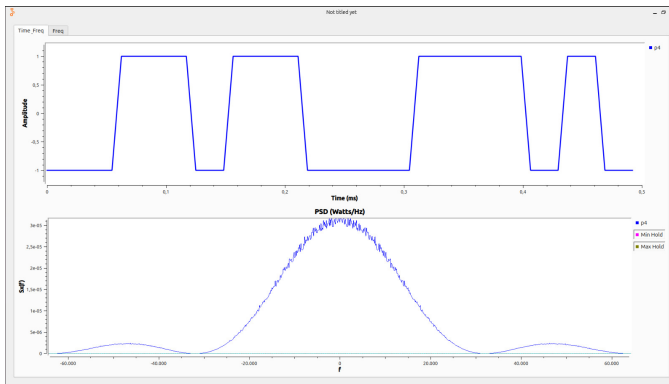


Figura 2. Señal binaria y PSD con $Sps = 4$.

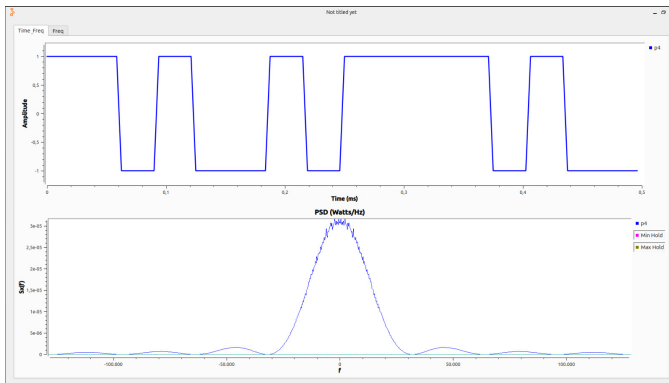


Figura 3. Señal binaria y PSD con $Sps = 8$.

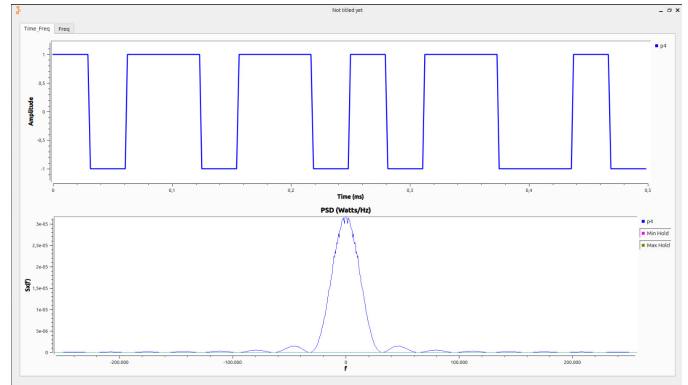


Figura 4. Señal binaria y PSD con $Sps = 16$.

Observaciones y explicación (sencilla y directa):

- **Dominio temporal:** Sps determina cuántas muestras representa cada símbolo. Para $Sps = 1$ los símbolos son muestreados con una sola muestra, lo que produce transiciones abruptas. Al aumentar Sps los símbolos se representan con más muestras y la forma temporal se vuelve más suave y continua.
- **Dominio frecuencial:** cuando Sps es bajo la PSD aparece poco definida y con un aspecto similar a ruido plano; conforme Sps aumenta emergen lóbulos característicos (forma aproximada a una *sinc*) y la energía se concentra alrededor del lóbulo principal, reduciendo el ancho de banda efectivo.
- **Relación con la frecuencia de muestreo:** en nuestros experimentos se verificó la relación

$$f_s = R_b \cdot Sps,$$

por lo que aumentar Sps incrementa f_s (si R_b se mantiene), lo que repercute en cómo se distribuye la energía en frecuencia.

Adición de ruido a la señal con $Sps = 16$: Se mantuvo $Sps = 16$ (señal bien definida) y se añadió ruido blanco aditivo para observar la degradación en tiempo y frecuencia.

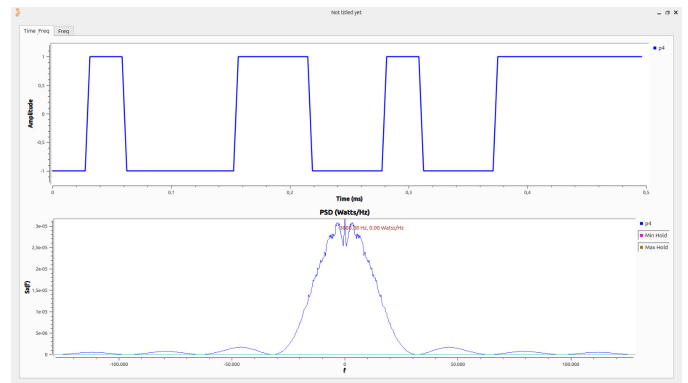


Figura 5. Señal con $Sps = 16$ afectada por ruido blanco.

Efectos observados:

- En el dominio temporal, el ruido introduce oscilaciones y dificulta la distinción clara entre símbolos, especialmente cuando la relación señal/ruido (SNR) es baja.
- En el dominio frecuencial, la PSD muestra un incremento de fondo (elevación de la "base" espectral) y un cierto ensanchamiento, es decir, los lóbulos de la sinc siguen presentes pero quedan rellenos por la energía del ruido.
- Conclusión práctica: aunque un Sps alto mejora la definición espectral de la señal, la presencia de ruido reduce la ventaja al introducir energía fuera del lóbulo principal; por ello es importante controlar la SNR y el filtrado en sistemas reales.

III-B. Análisis de Señales Provenientes de una Imagen (Rana.jpg)

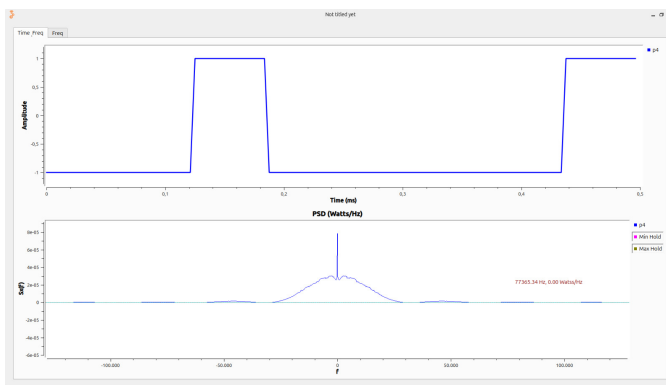


Figura 6. Señal obtenida a partir de la imagen RANA . jpg: dominio temporal y PSD.

El procesamiento de la imagen RANA . jpg genera una secuencia de bits que refleja los valores de intensidad de los píxeles. En el dominio temporal, esta señal presenta tramos prolongados de valores constantes cuando existen regiones homogéneas en la imagen (por ejemplo, un fondo uniforme).

En el dominio frecuencial, la **PSD** muestra:

- Un pico dominante en la componente continua (DC), debido al valor promedio distinto de cero de la secuencia binaria.
- Una concentración de energía en bajas frecuencias, asociada a la ausencia de transiciones abruptas en gran parte de la imagen.
- Menor presencia de energía en altas frecuencias, puesto que solo los bordes o cambios fuertes en la imagen generan variaciones rápidas.

Este resultado evidencia la relación entre el contenido visual de una imagen y su huella espectral: imágenes simples o con áreas planas generan espectros dominados por DC, mientras que imágenes con muchos detalles producirían distribuciones espectrales más amplias.

III-C. Análisis de Señales Provenientes de Audio (Sonido.jpg)

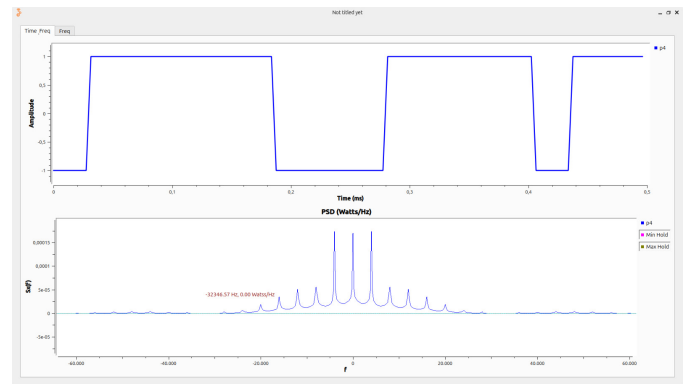


Figura 7. Señal obtenida a partir del audio sonido .wav: dominio temporal y PSD.

La señal de audio procesada (sonido .wav) conserva en el dominio temporal la forma original de la onda acústica, la cual es altamente variable y presenta transiciones rápidas debido a la naturaleza continua del sonido.

En el dominio frecuencial, la **PSD** refleja:

- Energía concentrada principalmente en las bandas audibles (300 Hz – 3.4 kHz en el caso de voz).
- La presencia de componentes adicionales en frecuencias más altas, atribuibles a ruido ambiental y limitaciones del sistema de adquisición.
- Una disminución progresiva de la amplitud a medida que aumentan las frecuencias, lo que es consistente con el comportamiento natural de señales acústicas.

Comparado con la imagen, el audio produce un espectro mucho más extendido y con menos concentración en DC, lo que resalta la diferencia entre fuentes de información visual y auditiva cuando son representadas en el dominio de la frecuencia.

IV. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

IV-A. ¿Qué papel juega la combinación de bloques de la Figura 8?

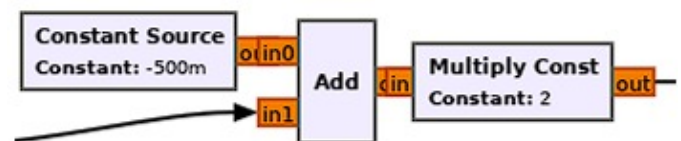


Figura 8. Combinación de Bloques GNURadio.

La combinación de bloques añade un valor DC a la señal para transformarla en bipolar (con valores positivos y negativos). Posteriormente, el bloque **Multiply Const** ajusta la amplitud para que la señal mantenga los niveles correctos sin perder energía.

IV-B. ¿Qué papel juega el bloque “Interpolation FIR Filter”?

Este bloque inserta muestras adicionales en la señal para aumentar la tasa de muestreo. La forma de los pulsos depende del vector de coeficientes h . Si Sps cambia sin ajustar h , aparecen errores como muestras en cero o símbolos solapados. En la práctica, permite adaptar la señal al ancho de banda disponible.

IV-C. ¿Por qué la PSD de una señal binaria de audio es diferente a la de una foto?

Porque el audio concentra energía en ciertas bandas de frecuencia (por ejemplo, voz en 300 Hz – 3.4 kHz), mientras que las imágenes presentan energía más concentrada en DC debido a zonas homogéneas. Aunque ambas sean binarias, su contenido genera espectros distintos.

IV-D. ¿Qué papel juega el bloque “Throttle”?

Controla la velocidad con la que se procesan los datos. Sirve para evitar que el sistema se sature, regulando la tasa de muestreo de la simulación.

IV-E. ¿Qué pasa si no se convierte a señal bipolar (–1 y +1) y se mantiene unipolar (0 y 1)?

Aparece un pico en DC dentro de la PSD, ya que la señal tiene un valor promedio distinto de cero. En la bipolar ese pico desaparece, logrando un espectro más simétrico.

IV-F. ¿El ruido blanco tiene ancho de banda infinito en GNU Radio?

No. En teoría sí, pero en la práctica solo se observa hasta la frecuencia de muestreo $\pm f_s/2$. Esto limita el ancho de banda que realmente podemos representar.

IV-G. ¿Una señal binaria rectangular tiene ancho de banda infinito?

Tampoco. Aunque teóricamente sí, en la práctica el ancho de banda se limita por el número de muestras por símbolo (Sps) y la frecuencia de muestreo disponible.

IV-H. ¿Cómo calcular el número de lóbulos de la PSD?

El número de lóbulos se aproxima con $N_{\text{lóbulos}} = Sps$. El lóbulo central cuenta como dos, porque es el doble de ancho que los demás.

IV-I. ¿Cómo se calcula el rango de frecuencias que ocupa el espectro conociendo R_b y Sps ?

El ancho de banda se aproxima como $B = \frac{R_b}{Sps}$. A mayor Sps, menor ancho de banda.

IV-J. ¿Cómo se calcula la resolución espectral conociendo N y la frecuencia de muestreo?

La resolución es $\Delta f = \frac{f_s}{N}$. Entre más puntos N se usen en la FFT, mejor será la resolución.

IV-K. ¿Qué ocurre si en el bloque “Unpack K Bits” se configura $K = 16$?

La señal se expande en secuencias más largas de ceros o unos, generando patrones repetitivos que producen armónicos y aumentan la potencia en DC.

IV-L. ¿Cómo calcular la frecuencia de muestreo a la entrada del bloque “Unpack K Bits”?

Se puede estimar como $f_s = N_{\text{lóbulos}} \cdot R_{\text{symbols}}$, asegurando que sea mayor al doble del ancho de banda para cumplir Nyquist.

IV-M. ¿Cómo calcular la frecuencia de muestreo a la salida del bloque “Unpack K Bits”?

Es $f_{\text{salida}} = K \cdot f_{\text{entrada}}$, porque se generan K bits por cada símbolo.

IV-N. ¿Cómo calcular la frecuencia de muestreo a la salida del bloque “Char to Float”?

Se mantiene igual que en la entrada, solo cambia el tipo de dato.

IV-Ñ. ¿Para qué caso de Sps la PSD de una señal binaria bipolar es similar a la de ruido blanco?

Cuando $Sps = 1$, porque los símbolos son totalmente independientes y la señal se parece a ruido blanco.

IV-O. ¿Qué cambios mínimos haría al vector h para dar diferentes formas de pulso?

- Dientes de sierra: $h = [1, -1]$.
- Unipolar RZ: $h = [1, 1, 0, 0]$.
- Manchester: primera mitad positiva y segunda mitad negativa.
- OOK: $h = \sin(15n)$, multiplicada por la señal binaria.
- BPSK: igual que OOK pero con señal bipolar.
- ASK: sinusoidal con niveles de amplitud diferentes.
- ECG: secuencia de coeficientes que simulen el pulso cardíaco.
- Pulsos rizados: función logarítmica $\ln(100x)$.

IV-P. Diferencia entre la PSD unipolar y la bipolar

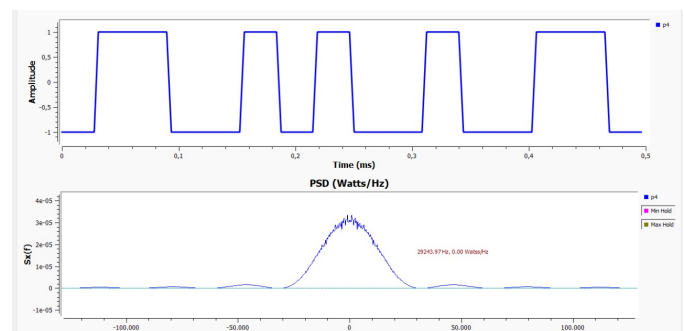


Figura 9. PSD Señal Binaria Unipolar.

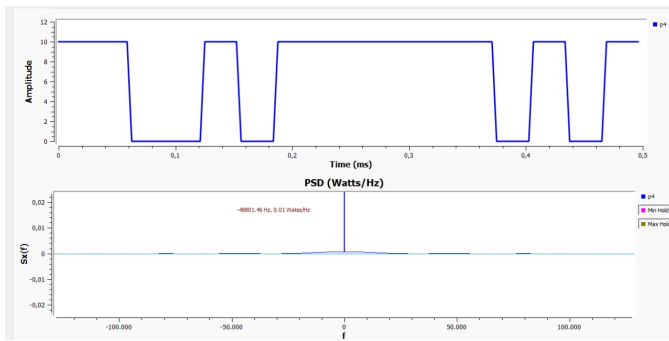


Figura 10. PSD Señal Binaria Bipolar.

La unipolar tiene un pico en DC y lóbulos asimétricos. La bipolar elimina ese pico, con lóbulos más simétricos y mejor aprovechamiento del espectro.

V. CONCLUSIONES

- La variación del parámetro **Sps** permitió observar cómo el ancho de banda ocupado por la señal disminuye al aumentar este valor, mostrando la relación directa entre la duración del símbolo y la dispersión espectral.
- El análisis de **ruido blanco** evidenció que, aunque teóricamente tiene ancho de banda infinito, en la práctica su espectro se limita por la frecuencia de muestreo, lo cual permite simular condiciones de canal con interferencias controladas.
- Las señales provenientes de **imágenes** mostraron un pico en DC debido a zonas homogéneas, mientras que las de **audio** presentaron una distribución más amplia de energía; esto resalta cómo la naturaleza de la fuente afecta su huella espectral.
- La incorporación de **codificaciones de línea y modulaciones** (RZ, Manchester, OOK, BPSK, entre otras) demostró cómo la forma del pulso modifica la eficiencia espectral, reforzando la importancia del diseño de pulsos en telecomunicaciones.
- En conjunto, la práctica permitió vincular teoría y simulación, entendiendo cómo parámetros básicos como **Sps**, la codificación de pulsos y la fuente de datos influyen directamente en la **densidad espectral de potencia** de las señales.

REFERENCIAS

- [1] Homero Ortega Boda, Oscar Mauricio Reyes Torres. *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software*. Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones.
- [2] GNU Radio. *Python Module - GNU Radio*. Disponible en: https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=Python_Module
- [3] Repositorio en GitHub. Disponible en: https://github.com/Juanvesga23/Comm1_A1_G1.git